1 Convergences en distribution et théorème *central limite* (TCL)

1.1 Convergences

Exercice 1. Considérons la suite de masses de probabilité sur les entiers $(\delta_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Montrer que cette suite converge vaguement vers la mesure nulle alors qu'elle ne converge pas faiblement.

La mesure δ_n est la masse de Dirac au point n.
Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue à support compact. Pour tout n assez grand, n est hors du support de f, donc $f(n) = 0$. Ainsi

$$\int f \,\mathrm{d}\delta_n = f(n) \to 0 = \int f \,\mathrm{d}0.$$

La suite (δ_n) converge donc vaguement vers la mesure nulle.
Elle ne converge pas faiblement. La fonction constante 1 est continue et bornée, et $\int 1 \,\mathrm{d}\delta_n = 1$ ne tend pas vers 0. Plus précisément, toute limite faible serait aussi une limite vague, donc serait la mesure nulle, qui n'est pas une probabilité. La suite ne converge donc pas faiblement.

Exercice 2. Si une suite de lois de probabilité sur $\mathbb{R}^k$ converge vaguement vers une mesure de probabilité, converge-t-elle aussi faiblement vers cette mesure de probabilité ?

Oui. Sur $\mathbb{R}^k$, la convergence vague vers une *probabilité* entraîne la convergence faible vers cette même probabilité.
Soit (P_n) une suite de probabilités convergeant vaguement vers une probabilité P. Soit f continue et bornée, $|f| \leq M$, et soit $\varepsilon > 0$. La mesure P est tendue : il existe un compact K tel que $P(K) \geq 1 - \varepsilon$. Soit $d(x, K) = \inf_{y\in K} \|x - y\|$ et soit φ continue, à valeurs dans $[0, 1]$, égale à 1 sur K et nulle dès que $d(x, K) \geq 1$ (on raccorde linéairement). Le support de φ est compact, donc la convergence vague donne $\int \varphi \,\mathrm{d}P_n \to \int \varphi \,\mathrm{d}P$.
On découpe

$$\left|\int f \,\mathrm{d}P_n - \int f \,\mathrm{d}P\right| \leq \left|\int f\varphi \,\mathrm{d}P_n - \int f\varphi \,\mathrm{d}P\right| + \left|\int f(1-\varphi) \,\mathrm{d}P_n\right| + \left|\int f(1-\varphi) \,\mathrm{d}P\right|.$$

Le produit $f\varphi$ est continu à support compact, donc le premier terme tend vers 0. Comme $0 \leq 1 - \varphi \leq 1$ et $1 - \varphi = 0$ sur K,

$$\left|\int f(1-\varphi) \,\mathrm{d}P\right| \leq M(1 - P(K)) \leq M\varepsilon.$$

Par ailleurs $\int (1-\varphi) \,\mathrm{d}P_n = 1 - \int \varphi \,\mathrm{d}P_n$, donc

$$\limsup_n \left|\int f(1-\varphi) \,\mathrm{d}P_n\right| \leq M(1 - \int \varphi \,\mathrm{d}P) \leq M(1 - P(K)) \leq M\varepsilon.$$

Ainsi $\limsup_n \left|\int f \,\mathrm{d}P_n - \int f \,\mathrm{d}P\right| \leq 2M\varepsilon$. Comme ε est arbitraire, $\int f \,\mathrm{d}P_n \to \int f \,\mathrm{d}P$.

Exercice 3. Pour établir la compacité uniforme de $(P_n)_n$, il suffit de montrer que pour tout $\epsilon > 0$, il existe un certain $n_0(\epsilon)$ et un compact $K \subseteq \mathbb{R}$ tels que

$$\forall n \geq n_(\epsilon), \qquad P_n(K) \geq 1 - \epsilon\,.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Par hypothèse, il existe n_0 et un compact K tels que $P_n(K) \geq 1 - \varepsilon$ pour tout $n \geq n_0$.
Chaque probabilité P_j, $0 \leq j < n_0$, est tendue : il existe un compact K_j tel que $P_j(K_j) \geq 1 - \varepsilon$. La réunion finie

$$K' = K \cup \bigcup_{0 \leq j < n_0} K_j$$

est compacte. Pour $n \geq n_0$, $P_n(K') \geq P_n(K) \geq 1 - \varepsilon$, et pour $j < n_0$, $P_j(K') \geq P_j(K_j) \geq 1 - \varepsilon$. Donc $P_n(K') \geq 1 - \varepsilon$ pour tout n, ce qui est la tension uniforme.

1.2 Portemanteau

Exercice 4. Montrer qu'une suite de mesures de probabilité définies par leurs fonctions quantiles $(F_n^{\leftarrow})_n$ converge faiblement vers une mesure de probabilité définie par la fonction quantile $F^{\leftarrow}$ si et seulement si $\lim_n F_n^{\leftarrow}(x) = F^{\leftarrow}(x)$ en tout point x de continuité de $F^{\leftarrow}$.

On note $F^{\leftarrow}(p) = \inf\{x : F(x) \geq p\}$ pour $p \in]0,1[$. On utilisera l'équivalence, valable pour tout $p \in]0,1[$ et tout $x \in \mathbb{R}$,

$$F^{\leftarrow}(p) \leq x \iff p \leq F(x).$$

En particulier, $x < F^{\leftarrow}(p)$ entraîne $F(x) < p$.
Convergence des quantiles ⇒ convergence faible.
Soit U uniforme sur $]0,1[$, et posons $Y_n = F_n^{\leftarrow}(U)$, $Y = F^{\leftarrow}(U)$. Alors Y_n a pour fonction de répartition F_n et Y a pour fonction de répartition F. La fonction $F^{\leftarrow}$ est monotone, donc discontinue en au plus un ensemble dénombrable. Ainsi, presque sûrement, $F^{\leftarrow}$ est continue en U. Sur cet événement, $F_n^{\leftarrow}(U) \to F^{\leftarrow}(U)$ par hypothèse, donc $Y_n \to Y$ presque sûrement, et la suite des lois converge faiblement.
Convergence faible ⇒ convergence des quantiles aux points de continuité.
Pour vérifier cette implication, on va utiliser le fait que la convergence faible des mesures de probabilité est équivalente à la convergence simple des fonctions de répartition aux points de continuité de la fonction de répartition de la loi limite.
Soit $p \in]0,1[$ un point de continuité de $F^{\leftarrow}$, et soit $\varepsilon > 0$. Par continuité de $F^{\leftarrow}$ en p, on peut choisir $p_1 < p < p_2$ tels que

$$F^{\leftarrow}(p) - \varepsilon < F^{\leftarrow}(p_1) \leq F^{\leftarrow}(p) \leq F^{\leftarrow}(p_2) < F^{\leftarrow}(p) + \varepsilon.$$

Les points de continuité de F sont denses (F est croissante et possède donc au plus une collection dénombrable de points de discontinuité). On choisit un point de continuité x_1 dans l'intervalle non vide $]F^{\leftarrow}(p) - \varepsilon,\ F^{\leftarrow}(p_1)[$, et un point de continuité x_2 dans $]F^{\leftarrow}(p_2),\ F^{\leftarrow}(p) + \varepsilon[$.
Alors $x_1 < F^{\leftarrow}(p_1)$, donc $F(x_1) < p_1 < p$. La convergence faible donne $F_n(x_1) \to F(x_1)$, donc $F_n(x_1) < p$ pour n grand, et $F_n^{\leftarrow}(p) > x_1$. Ainsi

$$\liminf_n F_n^{\leftarrow}(p) \geq x_1 > F^{\leftarrow}(p) - \varepsilon.$$

De même $x_2 > F^{\leftarrow}(p_2)$, donc $F(x_2) \geq p_2 > p$. Pour n grand, $F_n(x_2) > p$, donc $F_n^{\leftarrow}(p) \leq x_2$, et

$$\limsup_n F_n^{\leftarrow}(p) \leq x_2 < F^{\leftarrow}(p) + \varepsilon.$$

Comme ε est arbitraire, $F_n^{\leftarrow}(p) \to F^{\leftarrow}(p)$.

Exercice 5. Dans cet exercice, on revient sur l'ensemble et la fonction de Cantor triadiques sur la feuille II. On conserve les notations de l'exercice. On s'intéresse à la convergence des lois P_n (uniformes sur les ensembles C_n) vers la loi de Cantor, (uniforme sur l'ensemble de Cantor triadique C). On note F_n (resp. F) la fonction de répartition de P_n (resp. P).

1. Quels sont les modes de convergence de la suite $(F_n)_n$ vers F?
2. L'ensemble des fonctions absolument continues sur $[0,1]$ est il fermé par convergence uniforme ?
3. Si $A \in \mathcal{B}([0,1])$, et $A \subseteq C$, que vaut $P_n(A)$?
4. Quelle est la fonction caractéristique de la loi P_0 (uniforme sur $C_0 = [0,1]$) ?
5. Établir une relation de récurrence entre la fonction caractéristique de P_n et celle de P_{n+1}.
6. Quelle est la fonction caractéristique de la loi P_n ?
7. Quelle est la fonction caractéristique de la loi P?
8. Maintenant, on considère une suite de variables aléatoires indépendantes $(Y_n)_n \geq 1$, de loi de Bernoulli de paramètre $1/2$. On définit :

$$X = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2Y_n}{3^n}.$$

   Vérifier que X est une variable aléatoire. Quels sont les modes de convergence de $\left(\sum_{n=1}^m \frac{2Y_n}{3^n}\right)_m$?
9. Calculer la fonction caractéristique de $\sum_{n=1}^m \frac{2Y_n}{3^n}$?
10. Calculer la limite des fonctions caractéristiques obtenues pour répondre à la question précédente.
11. Comparer le résultat avec la fonction caractéristique de la loi de Cantor. Conclure

Solution

1. Convergence simple et convergence uniforme. Voir corrigé feuille II
2. Non. Les fonctions F_n sont absolument continues (linéaires par morceaux), la fonction F est continue mais pas absolument continue.
3. $P_n(A) \leq P_n(C) = 0$. Car Lebesgue$(C) = 0$.
4. $\hat{F}_0(t) = \frac{e^{it}-1}{it}$
5. $\hat{F}_{n+1}(t) = \hat{F}_n(t/3)\left(\frac{1+e^{i2t/3}}{2}\right)$
6. $\hat{F}_n(t) = \hat{F}_0(t/3^n)\prod_{j=1}^n \frac{1+e^{i2t/3^j}}{2}$
7. $\hat{F}(t) = \prod_{j=1}^{\infty} \frac{1+e^{i2t/3^j}}{2}$
8. Convergences presque sûre, dans $L_p, p \geq 1$.

9. La fonction caractéristique de X, définie par

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[\mathrm{e}^{itX}]$$

se calcule grâce à l'indépendance des B_n.

$$\begin{aligned}\varphi_X(t) &= \mathbb{E}\left[\exp\left(it\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2B_n}{3^n}\right)\right]\\ &= \prod_{n=1}^{\infty}\mathbb{E}\left[\mathrm{e}^{it2B_n/3^n}\right]\\ &= \prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{i2t/3^n}\right).\end{aligned}$$

10. Ainsi,

$$\varphi_X(t) = \prod_{n=1}^{\infty}\frac{1+\mathrm{e}^{i2t/3^n}}{2}$$

```
Ou, de manière équivalente :

$$\varphi_X(t)= \mathrm{e}^{it/2} \prod_{n=1}^{\infty} \cos\left(\frac{t}{3^n}\right).$$
```

11. Les fonctions caractéristiques de la loi de X et celle de la loi de Cantor sont identiques. Les deux lois coïncident.

1.3 Théorèmes de continuité

Exercice 6. Verifier qu'une suite de variables aléatoires *positives ou nulles* $(X_n)_n$ converge en loi vers la variable aléatoire *positives ou nulle* X si et seulement si la suite des transformées de Laplace converge ponctuellement vers la transformée de Laplace de la loi de X.

La transformée de Laplace d'une variable positive est $\lambda \mapsto \mathbb{E}[\mathrm{e}^{-\lambda X}]$, $\lambda \geq 0$.
Sens direct. Si X_n converge en loi vers X, avec X_n et X positives, alors pour chaque $\lambda \geq 0$ la fonction $x \mapsto \mathrm{e}^{-\lambda x}$ est continue et bornée sur $[0, +\infty[$. Donc $\mathbb{E}[\mathrm{e}^{-\lambda X_n}] \to \mathbb{E}[\mathrm{e}^{-\lambda X}]$.
Sens réciproque. On suppose que $L_n(\lambda) = \mathbb{E}[\mathrm{e}^{-\lambda X_n}]$ converge pour tout $\lambda \geq 0$ vers $L(\lambda) = \mathbb{E}[\mathrm{e}^{-\lambda X}]$.
La fonction L est continue en 0, avec $L(0) = 1$ (c'est une transformée de Laplace). Pour $A > 0$ et $\lambda > 0$, l'inégalité de Markov appliquée à $1 - \mathrm{e}^{-\lambda X_n}$ donne

$$\mathbb{P}(X_n > A) \leq \frac{1 - L_n(\lambda)}{1 - \mathrm{e}^{-\lambda A}}.$$

Soit $\varepsilon > 0$. On choisit $\lambda > 0$ tel que $1 - L(\lambda) < \varepsilon/2$, puis A assez grand pour que $(1 - L(\lambda))/(1 - \mathrm{e}^{-\lambda A}) < \varepsilon$. Alors $\limsup_n \mathbb{P}(X_n > A) \leq \varepsilon$. Quitte à agrandir A pour absorber le nombre fini d'indices où l'inégalité n'est pas encore réalisée, $\mathbb{P}(X_n \in [0, A]) \geq 1 - \varepsilon$ pour tout n. La suite des lois est *uniformément tendue*.
Par le théorème de Prokhorov, de toute sous-suite d'une suite *uniformément tendue*, on extrait une sous-suite convergeant faiblement vers une probabilité Q portée par $[0, +\infty[$. Le sens direct montre que la transformée de Laplace de Q est L.

Cette transformée caractérise la loi. En effet, si $Z = \mathrm{e}^{-X} \in]0,1]$, alors $\mathbb{E}[Z^k] = L(k)$ pour tout entier k. Une loi sur le compact $[0,1]$ est déterminée par ses moments : les polynômes sont denses dans les fonctions continues (Weierstrass), donc $\mathbb{E}[f(Z)]$ est déterminé pour toute f continue, et la loi de Z aussi. La loi de $X = -\ln Z$ s'en déduit. Ainsi Q est la loi de X.
Toute sous-suite admet une sous-suite convergeant faiblement vers la loi de X, donc la suite entière converge faiblement vers cette loi.

Dans la partie *réciproque*, on utilise le fait que la suite des transformées de Laplace converge simplement vers la transformée de Laplace d'une variable aléatoire positive. Si on suppose seulement la convergence simple des transformées de Laplace vers une fonction positive, on ne peut pas développer l'argument de tension uniforme.
Pourrait-on se contenter de la convergence simple des transformées de Laplace vers une fonction continue en 0 ?

1.4 TCL

Exercice 7. Soient $\alpha > 0$ et $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de v.a. On suppose que pour tout $n \geq 1$, X_n est distribuée suivant la loi

$$\forall k \geq 1, \qquad \mathbb{P}(X_n = k) = \frac{\alpha}{n}\Big(1 - \frac{\alpha}{n}\Big)^{k-1}.$$

Montrer que $\big(\frac{1}{n}X_n\big)_{n\geq 1}$ converge en loi vers la loi exponentielle de paramètre α.

La loi exponentielle de paramètre $\alpha > 0$ a pour densité $x \mapsto \alpha \mathrm{e}^{-\alpha x}\mathbf{1}_{x>0}$, donc pour fonction de répartition $F(x) = 0$ si $x \leq 0$ et $F(x) = 1 - \mathrm{e}^{-\alpha x}$ si $x > 0$. Cette fonction est continue sur $\mathbb{R}$. Il suffit de montrer que $\mathbb{P}(X_n/n \leq x) \to F(x)$ pour tout x.
La formule de l'énoncé définit une probabilité dès que $n > \alpha$. On se limite à ces indices.
Si $x \leq 0$, alors $\mathbb{P}(X_n/n \leq x) = 0 = F(x)$, car $X_n \geq 1$.
Si $x > 0$, X_n est géométrique de paramètre $p_n = \alpha/n$, à valeurs dans $\{1, 2, ...\}$, donc $\mathbb{P}(X_n \geq m) = (1-p_n)^{m-1}$. Comme X_n est entière,

$$\mathbb{P}(X_n > nx) = \mathbb{P}(X_n \geq \lfloor nx \rfloor + 1) = \Big(1 - \frac{\alpha}{n}\Big)^{\lfloor nx \rfloor}.$$

On écrit

$$\Big(1 - \frac{\alpha}{n}\Big)^{\lfloor nx \rfloor} = \exp\Big(\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \cdot n \ln(1 - \alpha/n)\Big).$$

D'une part $\lfloor nx \rfloor / n \to x$. D'autre part $n \ln(1-\alpha/n) \to -\alpha$, car $\ln(1-u) = -u + o(u)$ lorsque $u \to 0$. L'exposant tend vers $-\alpha x$, donc $\mathbb{P}(X_n/n > x) \to \mathrm{e}^{-\alpha x}$, et $\mathbb{P}(X_n/n \leq x) \to 1 - \mathrm{e}^{-\alpha x} = F(x)$.

Exercice 8. Soient $(X_n)_{n\geq 0}$ une suite de v.a. réelles et $c \in \mathbb{R}$. On suppose que $(X_n)_{n\geq 0}$ converge en loi vers $\delta_{\{c\}}$.

1. Soit $\varepsilon > 0$. Montrer qu'il existe une fonction continue bornée φ_ε telle que $\varphi_\varepsilon(x) = 0$ si $|x - c| \leq \varepsilon$ et $\varphi_\varepsilon(x) = 1$ si $|x - c| > 2\varepsilon$ et $0 \leq \varphi(x) \leq 1$ pour tout x.
2. Calculer la limite de $\mathbb{E}[\varphi_\varepsilon(X_n)]$.
3. En déduire que $\mathbb{P}(|X_n - c| > 2\varepsilon)$ tend vers 0.

1. On définit φ_ε affine par morceaux :

$$\varphi_\varepsilon(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } |x-c| \le \varepsilon, \\ \dfrac{|x-c|-\varepsilon}{\varepsilon} & \text{si } \varepsilon \le |x-c| \le 2\varepsilon, \\ 1 & \text{si } |x-c| \ge 2\varepsilon. \end{cases}$$

   Les valeurs se raccordent en $|x-c| = \varepsilon$ et $|x-c| = 2\varepsilon$, donc φ_ε est continue. Elle est bornée et $0 \le \varphi_\varepsilon \le 1$.

2. La fonction φ_ε est continue et bornée, et la limite en loi est $\delta_{\{c\}}$, donc

$$\mathbb{E}[\varphi_\varepsilon(X_n)] \to \varphi_\varepsilon(c) = 0.$$

3. Pour tout x, $\mathbf{1}_{|x-c|>2\varepsilon} \le \varphi_\varepsilon(x)$. En intégrant,

$$\mathbb{P}(|X_n - c| > 2\varepsilon) \le \mathbb{E}[\varphi_\varepsilon(X_n)] \to 0.$$

   Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, pour tout $\eta > 0$ le choix $\varepsilon = \eta/2$ donne $\mathbb{P}(|X_n - c| > \eta) \to 0$: (X_n) converge en probabilité vers c.

Cet exercice souligne qu'on peut raffiner la convergence en loi vers une masse de Dirac : si les variables aléatoires X_n sont définies sur le même espace probabilisé, alors elles convergent aussi *en probabilité* vers une variable aléatoire (presque sûrement) constante.

Exercice 9. Dans un contexte par exemple d'appels téléphoniques à un service d'urgence, on considère que le taux moyen d'appels par unité de temps est λ.

1. On découpe un intervalle de temps unité en $n \ge 1$ sous-intervalles $(I_k^n)_{1\le k\le n}$ tous de longueur $\frac{1}{n}$ et on modélise la présence d'un appel pendant l'intervalle par une loi de Bernoulli de paramètre p_n. Comment fixer p_n ?
2. Soit $(T_k^n)_{n\ge1,\,1\le k\le n}$ une famille de v.a. indépendantes telles que T_k^n suit une loi de Bernoulli de paramètre $p_n = \frac{\lambda}{n}$, et soit $X_n = T_1^n + \cdots + T_n^n$. Déterminer la limite en loi de $(X_n)_{n\ge1}$.

1. Le nombre moyen d'appels sur l'intervalle de longueur $1/n$ vaut p_n, donc le nombre moyen d'appels sur l'intervalle unité vaut np_n. On veut que ce taux vaille λ, d'où $p_n = \lambda/n$, pour $n > \lambda$ afin que $p_n \le 1$.
   C'est aussi l'équivalent de la probabilité d'au moins un appel dans un processus de Poisson d'intensité λ : $1 - \mathrm{e}^{-\lambda/n} \sim \lambda/n$.

2. Alors X_n suit la loi binomiale de paramètres n et λ/n. Pour $k \in \mathbb{N}$ fixé et $n > k$,

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \binom{n}{k}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!}\cdot\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

   Le produit de k termes tend vers 1, et $(1-\lambda/n)^{n-k} \to \mathrm{e}^{-\lambda}$. Donc

$$\mathbb{P}(X_n = k) \to \mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}.$$

La limite est la loi de Poisson(λ). Comme les deux lois sont portées par $\mathbb{N}$, la convergence des masses ponctuelles entraîne la convergence en loi.

Exercice 10. Suite de l'Exercice 9.

Soit $(N_n)_{n\geq 1}$ une suite d'entiers, soit $(p_{n,k})_{n\geq 1,\, 1\leq k\leq N_n}$ un tableau triangulaire de nombres ≥ 0 et soit $\lambda \geq 0$. On suppose que

$$\lim_{n\to\infty}\Big(\sum_{k=1}^{N_n} p_{n,k}\Big) = \lambda \qquad \text{et} \qquad \lim_{n\to\infty}\big(\max_{1\leq k\leq N_n} p_{n,k}\big) = 0.$$

1. Montrer que pour tout $x \geq 0$, la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ définie par $u_n = \sum_{k=1}^{N_n} \log(1 + xp_{n,k})$ converge vers λx.
2. Soit $(X_{n,k})_{n\geq 1,\, 1\leq k\leq N_n}$ une famille de variables aléatoires telle que, pour tout $n \geq 1$, les $(X_{n,k})_{1\leq k\leq N_n}$ sont indépendantes, et $X_{n,k} \sim \mathcal{B}(p_{n,k})$. Déterminer la limite en loi de $Y_n = \sum_{k=1}^{N_n} X_{n,k}$.

1. Pour $u \geq 0$, $0 \leq u - \log(1+u) = \int_0^u \frac{t}{1+t}\,\mathrm{d}t \leq u^2/2$. Avec $u = xp_{n,k}$,

$$\Big|u_n - x\sum_{k=1}^{N_n} p_{n,k}\Big| \leq \sum_{k=1}^{N_n} \frac{(xp_{n,k})^2}{2} \leq \frac{x^2}{2}\Big(\max_{1\leq k\leq N_n} p_{n,k}\Big)\sum_{k=1}^{N_n} p_{n,k}.$$

Le maximum tend vers 0 et la somme tend vers λ, donc le membre de droite tend vers 0. Comme $x\sum_k p_{n,k} \to \lambda x$, on obtient $u_n \to \lambda x$.

2. Pour n assez grand, $\max_k p_{n,k} \leq 1$, donc les lois de Bernoulli sont bien définies. La fonction caractéristique de Y_n vaut

$$\varphi_n(t) = \prod_{k=1}^{N_n}(1 + p_{n,k}(\mathrm{e}^{it} - 1)).$$

Le développement de la question 1 s'étend aux petits arguments complexes. Dès que $\max_k p_{n,k} \leq 1/4$, on a $|z_{n,k}| \leq 1/2$ pour $z_{n,k} = p_{n,k}(\mathrm{e}^{it} - 1)$, donc $1 + z_{n,k}$ reste dans le demi-plan $\{\mathrm{Re} > 0\}$ et

$$\varphi_n(t) = \exp\Big(\sum_{k=1}^{N_n} \log(1 + z_{n,k})\Big) = \exp\Big((\mathrm{e}^{it} - 1)\sum_{k=1}^{N_n} p_{n,k} + r_n(t)\Big),$$

où log est la détermination principale. Le reste vérifie $|r_n(t)| \leq \sum_k |z_{n,k}|^2 \leq 4\sum_k p_{n,k}^2 \leq 4(\max_k p_{n,k})(\sum_k p_{n,k}) \to 0$. L'exposant tend vers $\lambda(\mathrm{e}^{it} - 1)$, donc $\varphi_n(t) \to \exp(\lambda(\mathrm{e}^{it} - 1))$, fonction caractéristique de la loi Poisson(λ). Par le théorème de continuité de Lévy, Y_n converge en loi vers Poisson(λ).

Le cas de l'Exercice 9 est le cas particulier $N_n = n$ et $p_{n,k} = \lambda/n$.

Exercice 11 (Mélanges Gamma-Poisson)**.** Soit $X \sim \Gamma(1, s)$. On définit $Y \sim \mathrm{Poisson}(X)$, (c'est-à-dire que conditionnellement à $X = x$, $Y \sim \mathrm{Poisson}(x)$).

1. Calculer Φ_Y.
2. Montrer que lorsque $s \to \infty$,

$$\frac{Y - E[Y]}{\sqrt{\mathrm{var}(Y)}} \xrightarrow{\text{(loi)}} Z,$$

où $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Y a-t-il un lien avec le théorème central limite ?

On prend pour $\Gamma(1,s)$ la loi gamma de forme s et de taux 1, de densité $x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}/\Gamma(s)$ sur $(0,\infty)$. Ainsi $\mathbb{E}[X]=\mathrm{Var}(X)=s$. (Dans la paramétrisation forme-taux $\Gamma(\alpha,\lambda)$ des feuilles précédentes, c'est la loi $\Gamma(s,1)$.) C'est cette lecture qui rend l'asymptotique $s\to\infty$ compatible avec un théorème central limite.

1. La fonction caractéristique de Y s'obtient en conditionnant par X. Sachant $X=x$, Y est de Poisson de paramètre x, de fonction caractéristique $\mathrm{e}^{x(\mathrm{e}^{it}-1)}$. Donc

$$\Phi_Y(t)=\mathbb{E}[\mathrm{e}^{itY}]=\mathbb{E}[\exp(X(\mathrm{e}^{it}-1))].$$

La transformée de Laplace de X vaut $\mathbb{E}[\mathrm{e}^{uX}]=(1-u)^{-s}$ pour $u<1$. Avec $u=\mathrm{e}^{it}-1$,

$$\Phi_Y(t)=(2-\mathrm{e}^{it})^{-s}.$$

2. En conditionnant, $\mathbb{E}[Y]=\mathbb{E}[X]=s$ et

$$\mathrm{Var}(Y)=\mathbb{E}[\mathrm{Var}(Y\mid X)]+\mathrm{Var}(\mathbb{E}[Y\mid X])=\mathbb{E}[X]+\mathrm{Var}(X)=2s.$$

Posons $\sigma_s=\sqrt{2s}$ et $Z_s=(Y-s)/\sigma_s$. Pour $u=t/\sigma_s$,

$$\mathbb{E}[\mathrm{e}^{itZ_s}]=\exp\Big(-it\frac{s}{\sigma_s}\Big)(2-\mathrm{e}^{iu})^{-s}=\exp\Big(-isu-s\log(2-\mathrm{e}^{iu})\Big).$$

Lorsque $u\to 0$, $1-\mathrm{e}^{iu}=-iu+u^2/2+O(u^3)$, et $\log(1+z)=z-z^2/2+O(z^3)$ donne

$$\log(2-\mathrm{e}^{iu})=-iu+u^2+O(u^3).$$

L'exposant vaut donc $-su^2+O(s|u|^3)$. Or $su^2=st^2/(2s)=t^2/2$ et $s|u|^3=|t|^3/(2^{3/2}\sqrt{s})\to 0$ lorsque $s\to\infty$. Ainsi

$$\mathbb{E}[\mathrm{e}^{itZ_s}]\to\mathrm{e}^{-t^2/2}.$$

La limite est continue en 0. Le théorème de continuité de Lévy donne $Z_s\to\mathcal{N}(0,1)$ en loi.

Lien avec le théorème central limite : si $s=n$ est entier, $\Phi_Y(t)=(2-\mathrm{e}^{it})^{-n}$ est la fonction caractéristique de la somme de n variables géométriques indépendantes de paramètre $1/2$ (nombre d'échecs avant le premier succès). Chacune a pour espérance 1 et pour variance 2. La convergence obtenue est alors exactement le théorème central limite pour cette somme. Le calcul par fonction caractéristique étend le résultat aux formes s non entières.

Exercice 12. (Une remarque importante sur la convergence en loi.)

Soit, pour $n\geq 1$, X_n un variable aléatoire dont la fonction de répartition est définie par

$$F_n(x)=x-\frac{\sin(2n\pi x)}{2n\pi},\ 0\leq x\leq 1.$$

1. Montrer que X_n converge en loi vers une variable X (dont on décrira la loi).

2. Vérifier que X_n et X sont des variables à densité. On note $f_n:=F_n'$ la densité de X_n, f celle de X. A-t-on $f_n\underset{n\to\infty}{\to}f$ simplement ?

1. Pour $x \in [0,1]$, $\left|\sin(2n\pi x)/(2n\pi)\right| \le 1/(2n\pi) \to 0$, donc $F_n(x) \to x$. En prolongeant par $F(x) = 0$ si $x < 0$ et $F(x) = 1$ si $x > 1$, on obtient la fonction de répartition de la loi uniforme sur $[0,1]$, continue en tout point. Ainsi X_n converge en loi vers une variable uniforme sur $[0,1]$.

   On vérifie au passage que F_n est bien une fonction de répartition sur $[0,1]$: $F_n(0) = 0$, $F_n(1) = 1$, et $F_n'(x) = 1 - \cos(2n\pi x) \ge 0$.
2. La densité de X_n est $f_n(x) = 1 - \cos(2n\pi x)$ sur $[0,1]$, et la densité limite est $f = 1$ sur $[0,1]$. La suite f_n ne converge pas simplement vers f. Par exemple en $x = 1/2$, $\cos(n\pi) = (-1)^n$ ne converge pas, donc $f_n(1/2)$ ne converge pas. Plus généralement, pour $x \in]0,1[$, la suite $\cos(2\pi n x)$ ne tend pas vers 0.

Exercice 13 (Mediane empirique échantillon exponentiel)**.** ln n)_n Si $X_1, \dots, X_n, \dots \sim_{\text{i.i.d.}} \text{Exp}(1)$, la médiane empirique de l'échantillon exponentiel de taille n est $X_{\lfloor n/2 \rfloor : n}$

1. Calculer l'éspérance et la variance de $X_{\lfloor n/2 \rfloor : n}$.
2. La suite $(X_{\lfloor n/2 \rfloor : n})_n$ possède-t-elle une limite en loi ? Si oui préciser la limite.
3. La suite $(X_{\lfloor n/2 \rfloor : n})_n$ possède-t-elle une limite en probabilité ? Si oui préciser la limite.
4. La suite $(X_{\lfloor n/2 \rfloor : n})_n$ possède-t-elle une limite dans L_2 ? Si oui préciser la limite.
5. La suite $(X_{\lfloor n/2 \rfloor : n})_n$ possède-t-elle une limite presque sûre ? Si oui préciser la limite.

Suggestion : utiliser la représentation de Rényi

La représentation de Rényi fournit la loi de la statistique d'ordre. Si E_j sont i.i.d. de loi Exp(1) et $k = \lfloor n/2 \rfloor$,

$$X_{k:n} \overset{d}{=} \sum_{j=1}^{k} \frac{E_j}{n-j+1}.$$

1. L'espérance et la variance s'en déduisent, puisque $\mathbb{E}[E_j] = \text{Var}(E_j) = 1$:

$$\mathbb{E}[X_{k:n}] = \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{n-j+1} = \sum_{m=n-k+1}^{n} \frac{1}{m} = H_n - H_{n-k},$$

$$\text{Var}(X_{k:n}) = \sum_{m=n-k+1}^{n} \frac{1}{m^2},$$

   où H_n est le n-ième nombre harmonique ($H_0 = 0$). Comme $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$ et $n/(n-k) \to 2$,

$$\mathbb{E}[X_{k:n}] = \ln\Big(\frac{n}{n-k}\Big) + o(1) \to \ln 2.$$

   Il y a au plus $n/2$ termes dans la variance, chacun au plus $4/n^2$, donc $\text{Var}(X_{k:n}) = O(1/n) \to 0$.
2. *Oui*, vers la constante $\ln 2$, c'est-à-dire vers $\delta_{\{\ln 2\}}$. En effet, pour $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|X_{k:n} - \ln 2| > \varepsilon) \le \frac{\mathbb{E}[(X_{k:n} - \ln 2)^2]}{\varepsilon^2} = \frac{\text{Var}(X_{k:n}) + (\mathbb{E}[X_{k:n}] - \ln 2)^2}{\varepsilon^2} \to 0.$$

   La convergence en probabilité vers une constante entraîne la convergence en loi vers le Dirac en cette constante.
3. *Oui*, vers $\ln 2$: c'est l'estimation de la question précédente.

4. *Oui*, vers $\ln 2$. Le calcul ci-dessus montre $\mathbb{E}[(X_{k:n} - \ln 2)^2] \to 0$, c'est-à-dire la convergence dans L^2.
5. *Oui*, vers $\ln 2$, presque sûrement, pour la suite construite sur un seul échantillon infini $(X_i)_{i\geq 1}$. Soit $\varepsilon > 0$ avec $\varepsilon < \ln 2$, et

$$p_+ = \mathbb{P}(X_1 \leq \ln 2 + \varepsilon) = 1 - \frac{\mathrm{e}^{-\varepsilon}}{2} > \frac{1}{2}, \qquad p_- = \mathbb{P}(X_1 \leq \ln 2 - \varepsilon) = 1 - \frac{\mathrm{e}^{\varepsilon}}{2} < \frac{1}{2}.$$

Par la loi forte des grands nombres, la fréquence empirique des $\{X_i \leq \ln 2 + \varepsilon\}$ tend vers $p_+ > 1/2$, tandis que $k/n \to 1/2$. Presque sûrement, pour n grand, au moins k observations parmi les n premières sont $\leq \ln 2 + \varepsilon$, donc $X_{k:n} \leq \ln 2 + \varepsilon$. De même, moins de k observations sont $\leq \ln 2 - \varepsilon$, donc $X_{k:n} > \ln 2 - \varepsilon$. Ainsi $X_{k:n} \to \ln 2$ presque sûrement.

Exercice 14 (Lemme de Slutsky)**.** Soient $(X_n)_{n\geq 1}$ et $(Y_n)_{n\geq 1}$ deux suites de variables aléatoires réelles définies sur le même espace probabilisé. On suppose que X_n converge en loi vers une variable aléatoire X, et que Y_n converge en probabilité vers une constante $c \in \mathbb{R}$.

1. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ bornée et uniformément continue. Montrer que
$$\mathbb{E}[f(X_n + Y_n)] - \mathbb{E}[f(X_n + c)] \to 0,$$
puis que $X_n + Y_n$ converge en loi vers $X + c$.
2. Montrer que $X_n(Y_n - c)$ converge en probabilité vers 0. En déduire que $X_n Y_n$ converge en loi vers cX.
On rappelle que la convergence en loi de (X_n) entraîne la tension de la suite des lois : pour tout $\eta > 0$, il existe $A < +\infty$ tel que $\mathbb{P}(|X_n| > A) \leq \eta$ pour tout n.
3. On suppose $c \neq 0$. Montrer que $1/Y_n$ converge en probabilité vers $1/c$, puis que X_n/Y_n converge en loi vers X/c. Sur l'événement $\{Y_n = 0\}$, on convient que le quotient vaut 0.
4. Les conclusions restent-elles valables si l'on suppose seulement que Y_n converge en loi vers la constante c ?

1. Soit $\varepsilon > 0$. Par uniforme continuité de f, il existe $\delta > 0$ tel que $|u - v| \leq \delta$ entraîne $|f(u) - f(v)| \leq \varepsilon$. Soit M un majorant de $|f|$. Alors

$$\big|\mathbb{E}[f(X_n+Y_n)] - \mathbb{E}[f(X_n+c)]\big| \leq \mathbb{E}[|f(X_n+Y_n) - f(X_n+c)|] \leq \varepsilon + 2M\,\mathbb{P}(|Y_n - c| > \delta).$$

Le second terme tend vers 0, car Y_n converge en probabilité vers c. Donc

$$\limsup_n \big|\mathbb{E}[f(X_n + Y_n)] - \mathbb{E}[f(X_n + c)]\big| \leq \varepsilon.$$

Comme ε est arbitraire, la différence tend vers 0.
La fonction $x \mapsto f(x+c)$ est bornée et uniformément continue. La convergence en loi de X_n vers X et le théorème de portemanteau donnent $\mathbb{E}[f(X_n + c)] \to \mathbb{E}[f(X + c)]$. Par suite $\mathbb{E}[f(X_n + Y_n)] \to \mathbb{E}[f(X + c)]$. Ceci vaut pour toute fonction bornée uniformément continue, donc $X_n + Y_n$ converge en loi vers $X + c$.
2. Soient $\varepsilon > 0$ et $\eta > 0$. Par tension, on choisit $A < +\infty$ tel que $\mathbb{P}(|X_n| > A) \leq \eta$ pour tout n. Alors

$$\mathbb{P}(|X_n(Y_n - c)| > \varepsilon) \le \mathbb{P}(|X_n| > A) + \mathbb{P}(|Y_n - c| > \varepsilon/A).$$

Le second terme tend vers 0, donc $\limsup_n \mathbb{P}(|X_n(Y_n - c)| > \varepsilon) \le \eta$. Comme η est arbitraire, $X_n(Y_n - c)$ converge en probabilité vers 0.

On décompose $X_n Y_n = cX_n + X_n(Y_n - c)$. Pour toute fonction g bornée et continue, $x \mapsto g(cx)$ est bornée et continue, donc cX_n converge en loi vers cX. Le premier terme de la décomposition converge ainsi en loi vers cX, et le second converge en probabilité vers 0. La question 1 donne la convergence en loi de la somme vers cX.

3. Comme $c \neq 0$ et Y_n converge en probabilité vers c, on a $\mathbb{P}(|Y_n| < |c|/2) \to 0$. Sur l'événement $\{|Y_n| \ge |c|/2\}$,

$$\Big|\frac{1}{Y_n} - \frac{1}{c}\Big| = \frac{|Y_n - c|}{|Y_n|\,|c|} \le \frac{2}{c^2}|Y_n - c|.$$

Pour $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\Big(\Big|\frac{1}{Y_n} - \frac{1}{c}\Big| > \varepsilon\Big) \le \mathbb{P}(|Y_n| < |c|/2) + \mathbb{P}(|Y_n - c| > \varepsilon\, c^2/2).$$

Les deux termes tendent vers 0, donc $1/Y_n$ converge en probabilité vers $1/c$. La convention sur $\{Y_n = 0\}$ ne change rien : cet événement a une probabilité qui tend vers 0. La question 2, appliquée au couple $(X_n, 1/Y_n)$, donne la convergence en loi de X_n/Y_n vers X/c.

4. *Oui.* D'après l'Exercice 8, la convergence en loi de Y_n vers la constante c entraîne la convergence en probabilité vers c. Les questions 1 à 3 s'appliquent.

Exercice 15 (Mediane empirique échantillon uniforme)**.** Dans cet exercice X_n est la statistique d'ordre $n+1$ d'un échantillon de taille $2n+1$ de la loi uniforme sur $[0,1]$.

Montrer que la suite $(\sqrt{n}(X_n - 1/2))_n$ converge en distribution vers une loi normale.

Suggestion : utiliser la représentation en distribution des statistiques d'ordre d'un échantillon uniforme de (voir Exercice Statistiques d'ordre d'un échantillon uniforme).

Soit $N = 2n+1$ et soient $Y_1, \dots, Y_{N+1}$ i.i.d. de loi Exp(1), $S_m = \sum_{j=1}^m Y_j$. D'après la représentation des statistiques d'ordre uniformes,

$$X_n = U_{n+1:2n+1} \overset{d}{=} \frac{S_{n+1}}{S_{2n+2}}.$$

Le bloc $T_{n+1} = S_{2n+2} - S_{n+1}$ est indépendant de S_{n+1} et de même loi $\Gamma(n+1, 1)$ (forme $n+1$, taux 1). Alors

$$X_n - \frac{1}{2} = \frac{S_{n+1} - T_{n+1}}{2S_{2n+2}},$$

et

$$\sqrt{n}\Big(X_n - \frac{1}{2}\Big) = \frac{S_{n+1} - T_{n+1}}{\sqrt{2(n+1)}} \cdot \frac{\sqrt{n(n+1)/2}}{S_{2n+2}}.$$

Le premier facteur a pour variance 1 : $S_{n+1} - T_{n+1}$ est une somme de $n+1$ différences i.i.d. de deux variables Exp(1), chacune de variance 2, et l'on divise par $\sqrt{2(n+1)}$. Le théorème central limite donne la convergence en loi vers $\mathcal{N}(0,1)$.

Pour le second facteur, la loi des grands nombres donne $S_{2n+2}/(2n+2) \to 1$ en probabilité, et

$$\frac{\sqrt{n(n+1)/2}}{2n+2} = \frac{1}{2\sqrt{2}}\sqrt{\frac{n}{n+1}} \to \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

Donc

$$\frac{\sqrt{n(n+1)/2}}{S_{2n+2}} = \frac{\sqrt{n(n+1)/2}}{2n+2} \cdot \frac{2n+2}{S_{2n+2}} \to \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

en probabilité. Par le lemme de Slutsky,

$$\sqrt{n}\Big(X_n - \frac{1}{2}\Big)$$

converge en loi vers $\mathcal{N}(0,\, 1/8)$, car $(1/(2\sqrt{2}))^2 = 1/8$.

Exercice 16 (Lois d'extrêmes : Gumbel)**.** Si $X_1, \dots, X_n, \dots \sim_{\text{i.i.d.}} \text{Exp}(1)$, le maximum de l'échantillon exponentiel de taille n est $X_{\lfloor n \rfloor : n}$

1. Calculer l'éspérance et la variance de $X_{n:n}$.
2. La suite $(X_{n:n} - \ln n)_n$ possède-t-elle une limite en loi ? Si oui préciser la limite.
3. La suite $(X_{n:n} - \ln n)_n$ possède-t-elle une limite en probabilité ? Si oui préciser la limite.
4. La suite $(X_{n:n} - \ln n)_n$ possède-t-elle une limite dans L_2 ? Si oui préciser la limite.
5. La suite $(X_{n:n} - \ln n)_n$ possède-t-elle une limite presque sûre ? Si oui préciser la limite.

Par la représentation de Rényi, si E_j sont i.i.d. de loi Exp(1),

$$X_{n:n} \overset{d}{=} \sum_{k=1}^{n} \frac{E_k}{k}.$$

1. Donc

$$\mathbb{E}[X_{n:n}] = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = H_n, \qquad \text{Var}(X_{n:n}) = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}.$$

   En particulier $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$ et $\text{Var}(X_{n:n}) \to \sum_{k=1}^{\infty} 1/k^2 = \pi^2/6$.

2. *Oui.* Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n > \mathrm{e}^{-x}$,

$$\mathbb{P}(X_{n:n} - \ln n \le x) = (1 - \mathrm{e}^{-(x+\ln n)})^n = \Big(1 - \frac{\mathrm{e}^{-x}}{n}\Big)^n \to \exp(-\mathrm{e}^{-x}).$$

   La limite est la fonction de répartition de la loi de Gumbel standard (pour les maxima), continue sur $\mathbb{R}$. Donc $X_{n:n} - \ln n$ converge en loi vers cette loi.

3. *Non.* La suite est construite sur un échantillon infini. Notons $M_n = X_{n:n}$ et M'_n le maximum de $X_{n+1}, \dots, X_{2n}$, indépendant de M_n et de même loi. Alors $M_{2n} = \max(M_n, M'_n)$, et

$$(M_{2n} - \ln(2n)) - (M_n - \ln n) = \max(0,\, (M'_n - \ln n) - (M_n - \ln n)) - \ln 2.$$

   Le couple $(M_n - \ln n,\, M'_n - \ln n)$ converge en loi vers un couple (G, G') de variables de Gumbel indépendantes. L'image continue converge en loi vers $\max(0, G' - G) - \ln 2$. Or

$$\mathbb{P}(G' > G + \ln 2) = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-u/2}\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u = \frac{2}{3} \neq 0,$$

par le changement de variable $u = \mathrm{e}^{-x}$ dans la densité $\mathrm{e}^{-x}\exp(-\mathrm{e}^{-x})$ de G. La différence ne tend pas vers 0 en probabilité : la suite $(M_n - \ln n)$ n'est pas de Cauchy en probabilité, donc ne converge pas en probabilité.

4. *Non.* La convergence dans L^2 entraînerait la convergence en probabilité.
5. *Non.* La convergence presque sûre entraînerait la convergence en probabilité.

Exercice 17 (Lois d'extremes : Frechet)**.** Dans cet exercice, $Y_1, \dots, Y_n, \dots \sim_{\text{i.i.d.}} \mathrm{Exp}(1)$, et $X_i = \exp(Y_i)$. On s'intéresse au maxima $X_{\lfloor n \rfloor : n}$ des échantillons $X_1, \dots, X_n$.

1. Calculer l'éspérance et la variance de $X_{n:n}$ (si définies).
2. La suite $(X_{n:n}/n)_n$ possède-t-elle une limite en loi ? Si oui préciser la limite.
3. La suite $(X_{n:n}/n)_n$ possède-t-elle une limite en probabilité ? Si oui préciser la limite.
4. La suite $(X_{n:n}/n)_n$ possède-t-elle une limite dans L_2 ? Si oui préciser la limite.
5. La suite $(X_{n:n}/n)_n$ possède-t-elle une limite presque sûre ? Si oui préciser la limite.

On a $X_i = \mathrm{e}^{Y_i}$ avec Y_i de loi $\mathrm{Exp}(1)$, donc $\mathbb{P}(X_i > x) = 1/x$ pour $x \geq 1$, et $X_{n:n} = \mathrm{e}^{Y_{n:n}}$.

1. L'espérance et la variance ne sont pas finies. Déjà $\mathbb{E}[X_1] = \int_0^\infty \mathrm{e}^y \mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y = \infty$, et $X_{n:n} \geq X_1$, donc $\mathbb{E}[X_{n:n}] = \infty$ et $\mathbb{E}[X_{n:n}^2] = \infty$.
2. *Oui.* D'après l'exercice précédent, $Y_{n:n} - \ln n$ converge en loi vers une variable G de fonction de répartition $\exp(-\mathrm{e}^{-x})$. L'application continue $t \mapsto \mathrm{e}^t$ donne

$$\frac{X_{n:n}}{n} = \exp(Y_{n:n} - \ln n)$$

qui converge en loi vers e^G. Pour $y > 0$,

$$\mathbb{P}(\mathrm{e}^G \leq y) = \mathbb{P}(G \leq \ln y) = \exp(-\mathrm{e}^{-\ln y}) = \exp(-1/y).$$

C'est la loi de Fréchet standard d'indice 1.

3. *Non.* La fonction exp est un homéomorphisme de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$. La suite $X_{n:n}/n$ convergerait en probabilité si et seulement si $Y_{n:n} - \ln n$ convergait en probabilité, ce qui a été exclu à l'exercice précédent.
4. *Non.* La variable $X_{n:n}/n$ n'est pas de carré intégrable, puisque $\mathbb{E}[X_{n:n}] = \infty$.
5. *Non.* La convergence presque sûre entraînerait la convergence en probabilité.

Exercice 18 (Statistiques d'ordre intermediaires dans un echantillon uniforme)**.** $X_1, \dots, X_n$ est un échantillon i.i.d. de la loi uniforme sur $[0, 1]$ et $X_{n:n} \geq X_{n-1:n} \geq \dots \geq X_{1:n}$ les statistiques d'ordre associées.

On rappelle (voir TD 4) les écarts $(X_{i:n} - X_{i-1:n})_{1 \leq i \leq n}$ (*spacings*) forment une collection de variables aléatoires indépendamment distribuées. L'écart $X_{i:n} - X_{i-1:n}$ est distribué selon une loi exponentielle d'intensité $n + 1 - i$.

a. Pour $\alpha \in]0, 1[$, $k_n = \lfloor \alpha n \rfloor$, montrer que

$$\frac{X_{k_n:n} - \mathbb{E}X_{k_n:n}}{\sqrt{\mathrm{var}(X_{k_n:n})}}$$

converge en loi vers une Gaussienne centrée réduite.

b. Maintenant $(k_n)_n$ est une suite croissante d'entiers qui tend vers l'infini, telle que k_n/n tend vers une limite finie (éventuellement nulle). Montrer que

$$\frac{X_{k_n:n} - \mathbb{E}X_{k_n:n}}{\sqrt{\mathrm{var}(X_{k_n:n})}}$$

converge en loi vers une Gaussienne centrée réduite.

On utilise la représentation de l'énoncé : si Y_j sont i.i.d. de loi Exp(1) et $S_m = \sum_{j=1}^m Y_j$, alors

$$(X_{1:n}, \dots, X_{n:n}) \overset{d}{=} \Big(\frac{S_1}{S_{n+1}}, \dots, \frac{S_n}{S_{n+1}}\Big).$$

Fixons $k \in \{1, \dots, n\}$ et posons $m = n+1-k$, $A = S_k$, $B = S_{n+1} - S_k$. Les variables A et B sont indépendantes, de lois gamma de formes k et m et de taux 1. En particulier $\mathbb{E}[A] = k$, $\mathrm{Var}(A) = k$, et de même pour B avec m. La statistique d'ordre vaut $X_{k:n} = A/(A+B)$. Elle suit la loi Beta$(k, n+1-k)$, donc

$$\mathbb{E}[X_{k:n}] = \frac{k}{n+1}, \qquad \mathrm{Var}(X_{k:n}) = \frac{k(n+1-k)}{(n+1)^2(n+2)}.$$

Posons $\mu = k/(n+1)$. Alors $1-\mu = m/(n+1)$ et

$$X_{k:n} - \mu = \frac{(1-\mu)A - \mu B}{A+B} = \frac{N}{(n+1)S_{n+1}}, \qquad N = mA - kB.$$

Le numérateur N est centré, de variance $\mathrm{Var}(N) = m^2 k + k^2 m = km(n+1)$.
En notant $\sigma_{k,n}^2 = \mathrm{Var}(X_{k:n})$ et $Z_k = (A-k)/\sqrt{k}$, $Z_m = (B-m)/\sqrt{m}$,

$$\frac{N}{\sqrt{\mathrm{Var}(N)}} = \sqrt{\frac{m}{n+1}}\, Z_k - \sqrt{\frac{k}{n+1}}\, Z_m,$$

et

$$\frac{X_{k:n} - \mathbb{E}[X_{k:n}]}{\sigma_{k,n}} = \frac{N}{\sqrt{\mathrm{Var}(N)}} \cdot \frac{\sqrt{(n+1)(n+2)}}{S_{n+1}}.$$

La loi des grands nombres donne $S_{n+1}/(n+1) \to 1$ en probabilité, et

$$\frac{\sqrt{(n+1)(n+2)}}{S_{n+1}} = \sqrt{\frac{n+2}{n+1}} \cdot \frac{n+1}{S_{n+1}} \to 1$$

en probabilité.

a. Ici $k_n = \lfloor \alpha n \rfloor$ avec $\alpha \in]0,1[$, donc $k_n \to \infty$ et $m_n = n+1-k_n \to \infty$, avec $k_n/(n+1) \to \alpha$ et $m_n/(n+1) \to 1-\alpha$. Le théorème central limite fournit $Z_{k_n} \to \mathcal{N}(0,1)$ et $Z_{m_n} \to \mathcal{N}(0,1)$, et ces deux limites sont indépendantes. La combinaison linéaire converge donc vers

$$\sqrt{1-\alpha}\, G_1 - \sqrt{\alpha}\, G_2 \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Le lemme de Slutsky donne la convergence en loi vers $\mathcal{N}(0,1)$ après multiplication par le facteur qui tend vers 1 en probabilité.

b. On suppose $k_n \to \infty$ et $k_n/n \to L \in [0,1]$. La même décomposition s'applique dès que $m_n = n+1-k_n \to \infty$, ce qui est automatique si $L < 1$. Si $L = 0$, le coefficient de Z_{m_n} tend vers 0 et celui de Z_{k_n} vers 1, avec $k_n \to \infty$ et $m_n \to \infty$: la combinaison converge encore vers $\mathcal{N}(0,1)$. Si $L \in]0,1[$, on est ramené au cas a. Si $L = 1$ et $m_n \to \infty$, le rôle de k_n et m_n s'échange et la conclusion subsiste. Dans tous ces cas, le facteur $\sqrt{(n+1)(n+2)}/S_{n+1}$ tend vers 1 en probabilité, et la statistique normalisée converge en loi vers $\mathcal{N}(0,1)$.

Exercice 19 (Statistiques d'ordre intermediaires dans un echantillon i.i.d.)**.** $X_1, \dots, X_n$ est un échantillon i.i.d. de la loi P qui admet une densité f strictement positive un intervalle borné $I \subseteq \mathbb{R}$ et $X_{n:n} \geq X_{n-1:n} \geq \dots \geq X_{1:n}$ les statistiques d'ordre associées.

a. (Préparation). Si on note F la fonction de répartition de P, $F^{\leftarrow}$ la fonction quantile. Vérifier que F et $F^{\leftarrow}$ sont continues, croissantes et dérivables presque partout.

b. Pour $\alpha \in]0,1[$, $k_n = \lfloor \alpha n \rfloor$, montrer que

$$\frac{X_{k_n:n} - \mathbb{E}X_{k_n:n}}{\sqrt{\mathrm{var}(X_{k_n:n})}}$$

converge en loi vers une Gaussienne centrée réduite.

c. Maintenant $(k_n)_n$ est une suite croissante d'entiers qui tend vers l'infini, telle que k_n/n tend vers une limite finie (éventuellement nulle). Montrer que

$$\frac{X_{k_n:n} - \mathbb{E}X_{k_n:n}}{\sqrt{\mathrm{var}(X_{k_n:n})}}$$

converge en loi vers une Gaussienne centrée réduite.

Suggestion : utiliser les résultats de l'exercice précédent, le mécanisme de la transformation quantile et la méthode δ de Cramer.

TODO

Exercice 20. Soit $(P_n)_n$ une suite de lois de probabilités absolument continues sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Pour chaque P_n on dispose de f_n une densité de P_n,

1. Montrer que si $(f_n)_n$ converge simplement vers une densité f alors la suite $(P_n)_n$ converge faiblement vers une loi P de densité f
2. Peut-on se passer de l'hypothèse que f est une densité pour déduire la convergence faible de la suite $(P_n)_n$?

1. Puisque f_n et f sont des densités, $\int (f - f_n) = 0$. Les parties positive et négative de $f - f_n$ ont donc la même intégrale, et

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n - f| = 2 \int_{\mathbb{R}} (f - f_n)_+.$$

On a $0 \leq (f - f_n)_+ \leq f$, et f est intégrable. De plus $(f - f_n)_+ \to 0$ simplement. Le théorème de convergence dominée donne $\int |f_n - f| \to 0$.

Pour toute fonction mesurable bornée g, $|g| \leq M$,

$$\left|\int g f_n - \int g f\right| \leq M \int |f_n - f| \to 0.$$

En particulier c'est vrai pour toute g continue bornée, donc P_n converge faiblement vers la loi P de densité f. On a en fait la convergence en variation totale : $\sup_A |P_n(A) - P(A)| \to 0$.

2. *Non.* Sans l'hypothèse que la limite simple est une densité, la convergence faible peut échouer. Prenons $f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}$. Alors $\int f_n = 1$, donc f_n est une densité, et $f_n(x) \to 0$ pour tout x. La limite simple est la fonction nulle, qui n'est pas une densité. La suite des lois uniformes sur $[n, n+1]$ ne converge pas faiblement : elle converge vaguement vers la mesure nulle, et pour la fonction continue bornée $g = 1$ on a $\int g f_n = 1$, qui ne tend pas vers 0.

Exercice 21. Soit $X_1, \ldots, X_n, \ldots$ une suite de variables aléatoires positives, intégrables, i.i.d., avec $\mathbb{E}X_i = 1$. Soit $U_1, \ldots, U_n, \ldots$ une suite de variables i.i.d. uniformément distribuées sur $[0,1]$, indépendantes de $X_1, \ldots, X_n, \ldots$. Pour $p \in]0,1[$, on définit $N_p = \inf\{n : U_n < p\}$ et $Z_p = \sum_{i \leq N_p} X_i$

1. Quelle est la loi de N_p ?
2. Calculer l'espérance de Z_p (si définie), la variance de Z_p (si définie).
3. Calculer la fonction caractéristique de la loi de Z_p
4. Quelle est la limite en loi de $Z_p/\mathbb{E}N_p$ lorsque $p \searrow 0$?

1. Les événements $\{U_n < p\}$ sont indépendants et de probabilité p. La variable N_p est le rang du premier succès, donc

$$\mathbb{P}(N_p = k) = (1-p)^{k-1} p, \qquad k \geq 1.$$

C'est la loi géométrique de paramètre p à valeurs dans $\{1, 2, ...\}$. En particulier $\mathbb{E}[N_p] = 1/p$.

2. Pour l'espérance de Z_p, on peut invoquer l'identité de Wald.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}Z_p &= \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{I}_{i \leq N_p} X_i\right] \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{E}\left[\mathbb{I}_{i \leq N_p} X_i\right] \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[\mathbb{I}_{i \leq N_p} X_i \mid N_p\right]\right] \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{E}\left[\mathbb{I}_{i \leq N_p}\right] \mathbb{E}X_1 \\
&= \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{I}_{i \leq N_p}\right] \mathbb{E}X_1 \\
&= \mathbb{E}N_p
\end{aligned}$$

où nous avons utilisé le théorème de convergence monotone (deux fois), quelques propriétés de l'espérance conditionnelle (on aurait pu conclure plus vite avec le théorème de convergence monotone conditionnel).

La variance de Z_p est définie si celle des X_i^2 l'est.

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}(Z_p) &= \operatorname{Var}(\mathbb{E}[Z_p \mid N_p]) + \mathbb{E}\left[\operatorname{Var}\left[Z_p \mid N_p\right]\right] \\ &= \operatorname{Var}(N_p) + \mathbb{E}\left[N_p \operatorname{Var}(X_1)\right] \\ &= \frac{1-p}{p^2} + \frac{1}{p}\operatorname{Var}(X_1)\end{aligned}$$

3. Notons $\varphi(t) = \mathbb{E}[\mathrm{e}^{itX_1}]$. La variable N_p est indépendante de la suite (X_i) et $Z_p = \sum_{i=1}^{N_p} X_i$, donc

$$\Phi_{Z_p}(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \varphi(t)^k \, (1-p)^{k-1} p.$$

Comme $|(1-p)\varphi(t)| \le 1-p < 1$, la série géométrique converge absolument :

$$\Phi_{Z_p}(t) = \frac{p\,\varphi(t)}{1-(1-p)\varphi(t)}.$$

4. Puisque $\mathbb{E}[N_p] = 1/p$, on a $Z_p/\mathbb{E}[N_p] = pZ_p$. La fonction caractéristique vaut

$$\mathbb{E}\big[\mathrm{e}^{it\,pZ_p}\big] = \frac{p\,\varphi(pt)}{1-(1-p)\varphi(pt)}.$$

L'intégrabilité de X_1 et la condition $\mathbb{E}[X_1] = 1$ donnent le développement $\varphi(u) = 1 + iu + o(u)$ lorsque $u \to 0$. Pour t fixé, $\varphi(pt) = 1 + itp + \varepsilon(p)$ avec $\varepsilon(p) = o(p)$. Le numérateur est $p\,\varphi(pt) = p(1 + o(1))$, et le dénominateur vaut

$$\begin{aligned}1-(1-p)\varphi(pt) &= 1-(1-p)(1+itp+\varepsilon(p)) \\ &= p(1-it) - \varepsilon(p) + O(p^2) \\ &= p(1-it+o(1)).\end{aligned}$$

Donc $\mathbb{E}[\mathrm{e}^{it\,pZ_p}] \to 1/(1-it)$. C'est la fonction caractéristique de la loi exponentielle de paramètre 1, de densité e^{-x} sur $(0,+\infty)$. Par le théorème de continuité de Lévy, pZ_p converge en loi vers cette loi lorsque $p \searrow 0$.
On constate au passage que la limite en loi est de carré intégrable même si